

form(al) logikk

Sju kardinalproposisjonar

Iver Raknes Finne

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

`iver.raknes.finne@stud.aho.no`

1 Formverda er totaliteten av realiserte former, ikkje av funksjonar.

1.1 Ei form er ein konfigurasjon av eigenskapar: geometriske, materielle, operasjonelle.

1.11 Konfigurasjonen er det heile. Det finst ikkje ei form bak eigenskapane. Forma er eigenskapane.

1.111 Denne påstanden avviser idéen om ein abstrakt form som eksisterer uavhengig av sine materielle instansiar. Forma til eit objekt er ikkje ein idé som materialet tilnærmar seg; ho er den konkrete konfigurasjonen av stoff i rommet.

1.112 Å skilje form frå materie er ei grammatisk øving, ikkje ei ontologisk innsikt. Me kan skilje dei i språket, men ikkje i verda.

1.12 Eit objekt er ein realisert konfigurasjon. Det er eit punkt.

1.13 Eigenskapane til eit objekt er av tre slag.

1.131 Geometriske eigenskapar er dei som kan målast i rommet: lengd, breidd, høgd, krumming, symmetri, massefordeling, volum, overflate.

1.132 Materielle eigenskapar er dei som tilhøyrrer stoffet: densitet, hardleik, bøyesterke, elastisitet, termisk leiingsevne, farge, tekstur.

1.133 Operasjonelle eigenskapar er dei som tilhøyrrer bruken: bereevne, stabilitet, ergonomisk tilpassing, haldbarheit.

1.134 Dei tre slaga er ikkje uavhengige. Geometrien avgrensar det operasjonelle. Materialet avgrensar det geometriske. Bruken avgrensar begge. Eigenskapane dannar eit kopla system.

1.14 Talet på eigenskapar som kan målast ved eit objekt er i prinsippet uavgrensa. I praksis vel ein eit endeleg sett. Valet definerer eit koordinatsystem.

1.141 Eit koordinatsystem med berre geometriske eigenskapar ser ikkje materialet. Eit koordinatsystem med berre materielle eigenskapar ser ikkje geometrien. Eit fullstendig bilete krev begge.

1.142 At valet av koordinatsystem påverkar kva me ser, betyr ikkje at forma er subjektiv. Det betyr at kvart koordinatsystem er ein projeksjon. Forma er det som er invariant under alle projeksjonar.

1.2 Eit punkt har ein posisjon. Posisjonen er bestemt av eigenskapane.

1.21 Posisjonen er ikkje subjektiv. Ho er målbar.

1.211 Målbarheit krev eit metrisk rom: eit rom der avstand er definert. Kva avstandsfunksjon som er rett, avheng av kva eigenskapar som ingår og korleis dei relaterer seg til kvarandre.

1.212 At posisjonen er målbar betyr at to uavhengige observatørar som måler same objekt med same instrument vil finne same posisjon. Posisjonen er ein eigenskap ved objektet, ikkje ved observatøren.

1.22 Posisjonen tilhøyrrer ikkje den som realiserte punktet. Same punkt kan nåast av ein handverkar, ein maskin, ein algoritme, ein biologisk vekstprosess.

1.221 Eit objekt med ei viss høgd, ei viss breidd og ein viss krumming okkuperer same posisjon uavhengig av om det er laga av ein snekkar, ein fabrikk eller ein generativ algoritme.

1.222 Det som er ulikt er ikkje posisjonen, men trajektorien: den vegen agenten tok gjennom morphospace for å nå posisjonen. Trajektorien er substrat-avhengig. Posisjonen er det ikkje.

1.23 Posisjonen er substrat-uavhengig.

1.231 Dette er den fyrste avgjerande innsikta i denne traktaten. Morphospace tilhøyrrer ikkje designaren, ikkje handverkaren, ikkje ingeniøren, ikkje algoritmen og ikkje naturen. Det tilhøyrrer forma sjølv.

1.3 Gjeve to punkt, finst det ein avstand mellom dei.

1.31 Avstanden er geometrisk, ikkje estetisk.

1.311 To objekt ligg langt frå kvarandre i morphospace fordi dei er geometrisk fjerne: masse, proporsjon, krumming, materialitet divergerer. At dei også er estetisk fjerne er ein konsekvens, ikkje ein sjølvstendig observasjon.

1.312 At to former kjennest like er fordi dei er nære i morphospace. Sansing av formlikskap er ein nevral approksimasjon av geometrisk avstand.

1.32 Estetisk likskap er ein konsekvens av geometrisk nærleik, ikkje omvendt.

1.321 Denne rekkjefølgja er avgjerande. Den estetiske tradisjonen har antatt at likskap er eit spørsmål om persepsjon. Det er eit spørsmål om geometri. Persepsjonen registrerer geometrien, men skapar han ikkje.

1.33 At avstanden er målbar, gjer at form kan samanliknast utan å appellere til smak.

1.331 Smak er ein seleksjonsmekanisme (sjå proposisjon 4). Morphospace er det rommet seleksjon opererer i. Å forveksle dei to er ei kategoriforveksling som har prega estetisk teori sidan antikken.

1.4 Gjeve mange punkt, finst det eit rom. Me kallar det morphospace.

1.41 Morphospace er totaliteten av alle moglege konfigurasjonar.

1.411 «Alle moglege» betyr: alle konfigurasjonar som er fysisk realiserbare, ikkje berre dei som er realiserte. Rommet inneheld punkt som aldri har vore og kanskje aldri vil verte okkupert av eit faktisk objekt.

1.412 Morphospace er difor mykje større enn den realiserte formverda. Den realiserte formverda er eit spreidd sett av punkt i eit enormt rom. Mesteparten av morphospace er tomt.

1.42 Morphospace er ikkje konstruert av den som observerer. Det er ein eigenskap ved det geometrisk og materielt moglege.

1.421 Slik talrekka eksisterer uavhengig av om nokon tel, eksisterer morphospace uavhengig av om nokon designar.

1.422 Å oppdage ein ny form er ikkje å skape eit nytt punkt i morphospace. Det er å okkupere eit punkt som alltid har eksistert.

1.43 Kvart realisert objekt er eit punkt i morphospace. Kvart urealisert, men mogleg, objekt er likeins eit punkt.

1.44 Morphospace eksisterer uavhengig av kva som er realisert i det.

1.45 Morphospace er kontinuerleg. Mellom to kva som helst punkt finst det uendeleg mange andre punkt. Det finst ingen diskrete hopp i rommet av moglege former; berre i rommet av realiserte former.

1.451 At morphospace er kontinuerleg mens realiserte former er diskrete, forklarar kvifor formhistoria har brå overgangar. Overgangane er ikkje i rommet; dei er i okkupasjonen av rommet. Rommet sjølv er glatt.

1.5 Funksjon definerer ikkje eit punkt i morphospace, men eit delrom.

1.51 Delrommet er mengda av alle former som kan tene funksjonen.

1.511 For ein stol er delrommet enormt: alle konfigurasjonar som kan bere ein sitjande menneskekropp mellom om lag 35 og 55 centimeter over golvet. Innanfor dette delrommet er variasjonen nær uavgrensa.

1.512 For ein kulager er delrommet lite: den sfæriske geometrien er nær fullstendig determinert av funksjonen.

1.513 Kor stort det funksjonelle delrommet er, avgjer kor mykje anna enn funksjon som trengst for å forklare den observerte forma.

1.52 Når delrommet er stort, forklarar funksjonen lite av den observerte forma.

1.521 For stolen forklarar funksjonen nesten ingenting. Funksjonen seier: det må finnast ei flate å sitje på. Utover dette teier funksjonen. Stolryggen sin vinkel, armlenene si form, beinet sitt tverrsnitt, overflata si tekstur, alt dette er bestemt av noko anna.

1.522 Det som er bestemt av noko anna enn funksjon, er bestemt av seleksjonstrykk (sjå proposisjon 4) i eit fitnesslandskap (sjå proposisjon 2). Det er ikkje tilfeldig, men det er heller ikkje dedusert.

1.53 At funksjonen underbestemmer forma, er grunnen til at denne traktaten har meir enn éin proposisjon.

1.531 Dersom funksjon hadde determinert form, ville proposisjon 1 vore den siste. Me ville ikkje trenge morphospace, fitnesslandskap, seleksjonstrykk eller kognitive substrat. Me ville berre trenge ingeniørkunst.

1.532 At me treng meir, er det som gjer formgjeving til noko anna enn ingeniørkunst, og det som gjer ein teori om formgjeving naudsynt.

1.6 Morphospace er ikkje uniformt busett. Dei busette regionane dannar mønster.

1.61 Mønstra er av tre typar: klynger, korridorar, tomrom.

1.611 Ei klynge er ei samling punkt som ligg nær kvarandre. Det er det me vanlegvis kallar ein stil: ei gruppe objekt som deler geometriske og materielle eigenskapar.

1.612 Ein korridor er ei rekkje punkt som dannar ein sti mellom to klynger. Det er det me vanlegvis kallar ein overgangsstil.

1.613 Eit tomrom er ein region i morphospace utan punkt. Det er former som er fysisk moglege men aldri realiserte. Tomroma er like informative som klyngene: dei fortel kva seleksjonstrykka har avvist.

1.62 At mønstra finst, og ikkje er tilfeldige, krev forklaring.

1.621 Dersom formhistoria var tilfeldig, ville dei realiserte punkta vore jamt fordelt i morphospace. Det er dei ikkje. Dei klumpar seg saman, dannar korridorar og let store regionar stå tomme. Denne strukturen er produsert.

1.63 Forklaringa kan ikkje vere funksjon åleine. Det som vel posisjon innanfor det funksjonelle delrommet, er emnet for det som følgjer.

Konstruer ei kurve gjennom punkta. Kurva har ein retning. Ho stig og søkk.

2 Over morphospace ligg eit fitnesslandskap.

2.1 Fitnesslandskapet er ein funksjon som tilordnar kvar posisjon i morphospace ein verdi. Verdien er sannsynet for at ei form med dei eigenskapane vert realisert, reprodusert og bevart i ein gjeven kontekst.

2.11 Høge verdiar er former som overlever. Låge verdiar er former som vert forkasta eller aldri produserte.

2.111 Overleving i formgjeving er ikkje binær. Det finst grader: ei form kan verte produsert i éitt eksemplar og gløymt, eller i millionar og kanonisert. Fitnessverdien er eit kontinuum.

2.112 Dei formene me ser i dag er dei som har hatt høg nok fitness til å overleve. Dei formene me ikkje ser er dei med låg fitness. Fråværet er like reellt som nærværet.

2.12 Ei samling av bevarte objekt er eit utval frå fitnesslandskapet. Ho er ikkje eit tilfeldig utval; ho er eit skjevt utval i favør av høg fitness.

2.121 Ei museumssamling er ekstra skjev: ho inneheld objekt som ikkje berre har overlevd seleksjon i marknaden, men også seleksjon av ein kurator. Kuratorens seleksjon er eit ekstra lag av fitnessfiltrering.

2.122 Ein kassert prototype, ein stil som aldri slo gjennom, ein form som aldri vart produsert, er punkt i dalane av fitnesslandskapet. Me har færre data om dalane enn om toppane, fordi dalane ikkje vert bevart.

2.123 Denne asymmetrien er metodologisk, ikkje teoretisk. Landskapet finst uavhengig av kva me observerer av det.

2.13 Fitnessfunksjonen er ikkje universell. Ho er kontekstavhengig. Same form kan ha høg fitness i éin kontekst og låg i ein annan.

2.131 Ein massiv eikestol har høg fitness i eit nordisk bondesamfunn på 1600-talet. Same stol har låg fitness i ein japansk taseremoni. Forma er den same. Landskapet er ulikt.

2.132 At fitnesslandskapet er kontekstavhengig betyr at det ikkje finst ei universelt optimal form. Det finst berre lokalt optimale former: former som er optimale gjeve eit bestemt sett av vilkår.

2.2 Eit lokalt optimum i fitnesslandskapet er det som vanlegvis vert kalla ein stil.

2.21 Eit lokalt optimum er ein posisjon der kvar lita endring reduserer fitness.

2.211 Ein stol som er perfekt tilpassa sitt materiale, sin produksjonsmetode, sin marknad og sin kultur kan ikkje forbeistrast gjennom ei lita justering. Han sit på ein topp.

2.212 At optimumet er lokalt betyr at det finst andre toppar, potensielt høgare, i andre delar av morphospace. Men for å nå dei, må ein fyrst gå ned.

2.22 For å nå eit betre optimum, må ein fyrst gå ned: gjennom ein dal av lågare fitness.

2.221 I dalen er forma dårleg tilpassa. Ho sel ikkje, ho fungerer ikkje optimalt, ho vert ikkje anerkjend. Dalen er ein fase av redusert fitness som må gjennomlevast for å nå ein ny topp.

2.222 Dei fleste formgjevarar vel å bli på toppen dei kjenner. Dei optimerer lokalt: små justeringar som aukar fitness marginalt utan å forlate det kjende optimumet. Dette er evolusjon innanfor ein stil.

2.23 Dette forklarar konservatismen i formhistoria. Å forlate ein kjend topp er risikabelt.

2.231 Konservatismen er ikkje irrasjonell. Den er ein rasjonell respons på eit ruglete landskap. I eit landskap med mange dalar er det farleg å bevege seg langt frå ein kjend topp. Dei fleste retningar fører ned.

2.24 Stilskifte er daloverskridning. Det krev eit sjokk: nytt materiale, ny teknologi, ny maktorden.

2.241 Sjokket reduserer kostnadene ved daloverskridning. Eit nytt materiale kan opne ein korridor gjennom dalen: ein veg som er mindre bratt, eller ein heilt ny topologi der den gamle dalen ikkje lenger finst.

2.242 Kvart sjokk restrukturerer landskapet. Det som var ein topp kan verte ein dal. Det som var eit tomrom kan verte den høgaste toppen.

2.243 Politiske sjokk fungerer på same måte som materielle. Ein ny maktelite endrar kva som tel som prestisjefullt, og dermed kva former som har høg kulturell fitness. Revolusjonen omformar fitnesslandskapet.

Legg til ein akse. Kurva vert ei flate. Flata har topologi: toppunkt, dalar, ryggar.

2.3 Fitnesslandskapet er fleirdimensjonalt. Kvar dimensjon er eit seleksjonstrykk.

2.31 Ingen einskild dimensjon determinerer form åleine.

2.311 Dersom éin dimensjon dominerte fullstendig, ville alle former variere langs den eine aksen og vere identiske langs alle andre. Det skjer aldri. Sjølv den sterkaste dimensjonen forklarar berre ein fraksjon av den observerte variasjonen.

2.32 Når talet på interagerande dimensjonar aukar, aukar talet på lokale optimum. Landskapet vert ruglete.

2.321 I éin dimensjon har eit typisk landskap éitt globalt optimum. I to dimensjonar kan det ha nokre få. I ti dimensjonar kan det ha hundrevis. I femti dimensjonar er talet enormt.

2.322 Ruglete landskap gjer utforsking naudsynt. Ein agent som berre utnyttar det næraste optimumet vil aldri finne betre løysingar bak ein dal. Ein agent som berre utforskar vil aldri stabilisere seg nok til å produsere koherent form.

2.323 Formhistoria er ei veksling mellom utforsking og utnytting. Periodar med stor formdiversitet er exploration. Periodar med konvergens er exploitation. Dynamikken mellom dei to er det som driv formevolusjon.

2.33 I eit glatt landskap finst éi optimal form. I eit ruglete landskap finst mange. Formhistoria er ruglete.

2.331 Det deterministiske idealet, éi best form for kvar funksjon, er drøymen om eit glatt landskap. Det er ein draum. Landskapet er ruglete. Det er difor det finst mange stilar, mange tradisjonar, mange gyldige svar på same spørsmål.

2.4 Fitnesslandskapet er ikkje statisk. Det endrar seg når seleksjonstrykka endrar seg.

2.41 Når vilkåra endrar seg, endrar toppunkta seg. Formene følgjer toppunkta.

2.411 At formene følgjer toppunkta er ikkje ein metafor. Det er ein presis skildring av kva som skjer når eit materiale vert billegare, ein teknologi vert tilgjengeleg, ein marknad opnar seg eller ein politisk orden fell saman. Kvar slik endring forskyv fitnesslandskapet, og formene migrerer mot dei nye toppunkta.

2.42 Objekta sjølve endrar fitnesslandskapet. Kvar ny form endrar landskapet for alle etterfølgjande former.

2.421 Ein stol designa for eit kontor endrar sitjevanar. Endra sitjevanar endrar kva som tel som ergonomisk fit for neste generasjon kontorstolar. Stolen endrar si eiga framtid.

2.422 Dette er nisjebygging: agenten endrar ikkje berre sin eigen posisjon i morphospace; agenten endrar landskapet sjølv. Fitnesslandskapet er ikkje eit eksternt gitt; det er eit ko-produsert.

2.43 Forma og landskapet ko-evolusjonerer.

2.431 Ko-evolusjon betyr at det ikkje finst eit fast endepunkt. Det finst ikkje ei endeleg optimal form som formhistoria konvergerer mot. Det finst berre ei vedvarande rørsle i eit landskap som sjølv er i rørsle.

2.432 Dette er den djupaste grunnen til at formhistoria ikkje har ein retning. Ho har tendensar, men ikkje ein telos. Landskapet driv formene, men formene driv landskapet tilbake.

Punktet er ikkje abstrakt. Det er laga av noko. Gje det eit materiale.

3 Materialet er substansen i formverda.

3.1 Kvart materiale tilbyr visse former og motset seg andre. Det settet av former eit materiale gjer moglege og favoriserer, er materialets affordanse.

3.11 Affordansen er ikkje passiv. Materialet er ikkje eit nøytralt medium. Det er ein aktør med eigen geometrisk tendens.

3.111 Eit nøytralt medium ville tillate alle former like lett. Intet materiale er nøytralt. Kvart materiale har ein intern struktur, fiberretning, krystallgitter, polymerarkitektur, som gjer visse deformasjonar lettare enn andre.

3.112 Den geometriske tendensen er ikkje ei avgrensing. Det er ei orientering. Materialet peikar forma i ei retning, ikkje ved å blokkere alle andre, men ved å gjere éi retning lettare.

3.12 Tre vil vere rett. Laminat vil vere kurva. Stål vil vere tynt og sirkulært. Desse tendensane er fysiske eigenskapar, ikkje metaforar.

3.121 Tre har ein fiberstruktur som gjer det sterkast langs fiberen. Å bøye tre krev å bryte fiber. Difor tenderer treformer mot det rette.

3.122 Laminat har lag som kan gli i høve til kvarandre under bøying. Å bøye laminat krev mindre energi enn å bøye massivt tre. Difor tenderer laminatformer mot det kurva.

3.123 Stål har ein homogen mikrostruktur og kan trekkjast til tynne profil utan å tape styrke. Røyrforma maksimerer bøyemotstand per masseining. Difor tenderer stålformer mot tynne, røyrforma profil.

3.124 Plast kan sprøytestøypast til nesten kva som helst tredimensjonal form i éin operasjon. Difor tenderer plastformer mot komplekse, monolittiske skalformer.

3.125 Betong toler trykk men ikkje strekk. Difor tenderer betongformer mot det massive og tunge.

3.13 At materialet har ein geometrisk tendens betyr at materialvalet er det fyrste og mest avgjerande formvalet.

3.131 Å velje materiale er ikkje eit teknisk vedtak som kjem etter formgjevinga. Det er eit formvedtak som kjem før alt anna. Materialet innsnevrar morphospace til eit delrom. Innanfor dette delrommet finst alle moglege former for dette materialet. Utanfor det finst former materialet ikkje kan realisere.

3.132 To designarar som vel ulikt materiale vil, sjølv med same intensjon og same funksjon, ende opp i ulike delar av morphospace. Materialet er den sterkaste føringa.

3.2 Av alle seleksjonstrykk er materialaffordanse det som ber mest informasjon om form.

3.21 Geometri og material er ikkje uavhengige variablar. Dei konstituerer kvarandre.

3.211 Eit objekt i hardved har ein annan proporsjon enn eit objekt i stål, ikkje fordi designaren valde ulike proporsjonar, men fordi materiala insisterer på ulike proporsjonar. Hardved sin

høge bøyesterke tillèt slankare lemer. Stål sin rigiditet tillèt endå slankare, men med rette linjer i staden for kurver.

3.212 Å seie at geometri og material konstituerer kvarandre er å seie at dei ikkje kan varierast uavhengig. Å endre materialet endrar geometrien. Å endre geometrien krev eit materiale som kan bere den geometrien.

3.22 At geometri og material kovarierer, er ikkje ein korrelasjon. Det er ein identitet sett frå to sider.

3.221 Ein korrelasjon er eit statistisk samband mellom to uavhengige storleikar. Ein identitet er eitt fenomen skildra frå to perspektiv. Geometri og material er eitt fenomen: den materielle konfigurasjonen.

3.222 Denne identiteten er grunnen til at meir informasjon (geometri pluss material) kan gje dårlegare prediksjon enn material åleine. Informasjonen er redundant. Å leggje den til er som å telje same stemme to gonger.

3.3 Materialskifte er landskapsreset.

3.31 Eit nytt materiale endrar ikkje berre kva former som er moglege. Det endrar kva former som er optimale.

3.311 Når eit nytt materiale vert tilgjengeleg, opnar det nye regionar i morphospace som var utilgjengelege med det gamle materialet. Samstundes kan det devaluere regionar som var optimale under det gamle.

3.312 Overgangen frå tre til stål opna det geometriske rommet av tynne profil og frie kurver. Samstundes devaluerte den det geometriske rommet av massive, ornamenterte trevolum. Tretoppen i fitnesslandskapet vart ein dal.

3.32 Dei store omveltingane i formhistoria er materialskifte.

3.321 Kvart stort materialskifte, frå stein til tre, frå lokalt tre til importert tre, frå tre til stål, frå stål til plast, frå plast til kompositt, har restrukturert fitnesslandskapet radikalt. Dei formene som var optimale før skiftet var ikkje lenger optimale etter.

3.322 Materialskifte er ikkje berre teknologisk. Det er geopolitisk. Tilgangen til eit materiale avheng av handelsruter, tollpolitikk, kolonimakt og krigføring. Kvart materialskifte er eit uttrykk for maktendringar i verda.

3.4 Materialet ber historia i seg.

3.41 Eit materialval er ei posisjonering i handelsruter, maktgeografi og utvinningskjeder.

3.411 Tropisk hardved i eit nordeuropeisk møbel er eit materialisert maktforhold. Det er eit stoff som har reist frå ein koloni til eit imperium, langs ruter opna med militærmakt og haldt opne med handelsprivilegium.

3.412 Lokalt trevirke i same møbel er eit materialisert sjølvstende. Det er eit stoff som ikkje har reist, som ikkje avheng av imperium, som berre krev tilgang til den næraste skogen.

3.413 Kombinasjonen av dei to, importert overflate over lokal struktur, er ein materiell dobbeltheit som avspeglar den perifere posisjonen mellom to krefter: viljen til prestige frå sentrum og realitetane i ein lokal økonomi.

3.42 Materialet i eit objekt er eit komprimert verdskart.

3.421 Å lese materialet er å lese geopolitikken. Å lese geometrien er å lese affordansen. Å lese begge saman er å lese forma slik ho faktisk er: ein materiell konfigurasjon som ber historia si i sin eigen kropp.

Konstruer eit rutenett. Kvar akse er ei kraft. Rutenettet har n dimensjonar.

4 Seleksjonstrykk er grammatikken til form.

4.1 Eit seleksjonstrykk er ein kraft som favoriserer visse posisjonar i morphospace framfor andre.

4.11 Det er ikkje ein regel som seier *gjer dette*. Det er ein gradient som seier *dette er meir fit enn det*.

4.111 Skilnaden mellom regel og gradient er avgjerande. Ein regel er diskret: oppfylt eller ikkje. Ein gradient er kontinuerleg: sterkare eller svakare, i éi retning eller ei anna.

4.112 Reglar produserer éi løysing. Gradientar produserer tendensar. Tendensar forklarar kvifor former liknar kvarandre utan å vere identiske. Dei trekkjer forma i ei retning utan å determinere destinasjonen.

4.12 Ein regel produserer éi form. Ein gradient produserer ein tendens.

4.13 Å forstå form krev at ein tenkjer i gradientar, ikkje i reglar.

4.131 Den deterministiske tradisjonen i estetisk teori formulerte reglar: proporsjonssystem, ordinar, modulverk. Resultatet var ein teori som ikkje kunne forklare variasjon, fordi reglar ikkje produserer variasjon. Gradientar gjer det.

4.132 Ein gradient kan følgjast av kva som helst substrat som kan sanse forskjellar i fitness (sjå proposisjon 5). Det er difor gradienten er substrat-uavhengig, og det er difor same formmønster kan oppstå i ulike substrat uavhengig av kvarandre.

4.2 Dei fem hovudklassane av seleksjonstrykk er: materialaffordanse, teknologisk kapasitet, økonomisk trykk, kulturelt trykk, ergonomisk trykk.

4.21 Materialaffordanse: det settet av former materialet gjer moglege og favoriserer.

4.211 Materialaffordanse er allereie handsama i proposisjon 3. Her er det nok å merke at det er det sterkaste av dei fem trykka: det ber mest informasjon om den endelege forma.

4.22 Teknologisk kapasitet: det settet av former produksjonsmetoden kan realisere.

4.221 Dreieskiva produserer sirkulære former. Saga produserer rette snitt. Dampbøying produserer jamne kurver. Sprøytestøyping produserer komplekse skalformer. CNC-fresen produserer frie kurver med presisjon. Additiv fabrikasjon produserer topologisk optimerte former med indre strukturar.

4.222 Kvar teknologi definerer eit delrom av morphospace: mengda av former den kan realisere. Skjeringspunktet mellom materialets delrom og teknologiens delrom er det reelt tilgjengelege formrommet for ein gjeven produksjonsprosess.

4.223 Teknologisk framsteg er utviding av det tilgjengelege formrommet. Kvar ny teknologi opnar regionar i morphospace som var utilgjengelege med den føregåande.

4.23 Økonomisk trykk: det settet av former marknaden belønner.

4.231 Masseproduksjon belønner standardisering: former som kan repeterast tusenvis av gonger med minimale variasjonar. Luksusmarknaden belønner singularitet: former som signaliserer at dei er unike.

4.232 Økonomisk trykk er ikkje éin kraft; det er eit system av krefter. Materialkostnad, arbeidskostnad, transportkostnad, lagerkostnad og marknadsføringskostnad trekkjer alle forma i ulike retningar. Den resultante forma er ein kompromiss.

4.233 Økonomisk trykk endrar seg med skala. Ei form som er økonomisk optimal i éitt eksemplar er sjeldan økonomisk optimal i tusen. Skala er ein formgivar.

4.24 Kulturelt trykk: det settet av former kulturen premierer.

4.241 Menneske kopierer former frå høgstatusindivid. Dette er prestisjebias: ein seleksjonsmekanisme der former spreier seg ikkje fordi dei er funksjonelt overlegne, men fordi dei er assosiasjonelt attraktive.

4.242 Former som er dyre å produsere, som krev sjeldne materiale eller høg handverkskompetanse, fungerer som ærlege signal. Dei viser at eigaren har ressursar til overs. Ornament er ikkje kriminalitet; det er informasjon.

4.243 Kulturelt trykk kan vere det mest konservative trykket: prestisjebias favoriserer det kjende. Men det kan også vere det mest revolutionære: ein ny elite med ny smak kan omforme fitnesslandskapet over éin generasjon.

4.244 Kulturelt trykk opererer gjennom imitasjon, variasjon og seleksjon. Same mekanisme som biologisk evolusjon, men med kulturell transmisjon i staden for genetisk.

4.25 Ergonomisk trykk: det settet av former kroppen krev.

4.251 Setehøgde, ryggvinkel, sitjebreidd, armlenehøgde er alle avgrensa av den menneskelege anatomien. Ergonomisk trykk er reelt og ikkje-forhandlingsbart: ein stol med setehøgde på 20 centimeter er ufitt for vaksne uansett kor vakker han er.

4.252 Men ergonomisk trykk definerer eit band, ikkje eit punkt. Innanfor bandet er det dei andre trykka som avgjer. Ergonomi er eit naudsynt vilkår for fitness, ikkje eit tilstreккеleg.

4.253 Ergonomisk trykk er det mest overbetonte trykket i den deterministiske tradisjonen. Det er det einaste trykket som direkte relaterer til funksjon, og difor det einaste den deterministiske tradisjonen anerkjenner. Men det er ikkje det sterkaste. Materialet er sterkare.

4.3 Seleksjonstrykk interagerer. Dei kovarierer, forsterkar og motverkar kvarandre.

4.31 Interaksjonen er det som gjer fitnesslandskapet ruglete.

4.311 Eit materiale som er økonomisk gunstig kan vere ergonomisk ugunstig. Ei form som er kulturelt attraktiv kan vere teknologisk vanskeleg å produsere. Eit ornament som er eit effektivt statussignal kan auke produksjonskostnaden.

4.312 Kvar slik spenning mellom trykk produserer ei lita fjellkjede i fitnesslandskapet: ein rygg med toppunkt der spenningane er balanserte, og dalar der dei er ubalanserte.

4.32 Dersom trykka var uavhengige, ville landskapet vore glatt: éin topp. Men trykka interagerer, og mange lokale optimum oppstår.

4.321 Talet på lokale optimum veks eksponentielt med talet på interagerande trykk. I eit system med fem hovudklassar, kvar med fleire undertrykk, er talet på lokale optimum enormt. Kvart optimum er ein stil. Det er difor det finst mange stilar.

4.4 Seleksjonstrykk endrar seg over tid. Deira endring er det som driv endring i form.

4.41 Stilperiodar er symptom på seleksjonstrykk, ikkje årsaker til form.

4.411 Å seie at eit objekt er laga «i barokkstil» er å forveksle symptom og årsak. Objektet er ikkje forma av stilen. Det er forma av dei seleksjonstrykka som var operative i den perioden me kallar Barokken: eit spesifikt materialregime, ein spesifikk teknologi, ein spesifikk maktstruktur, ein spesifikk økonomi.

4.412 Stilmerkelappen er ein praktisk snarveg. Ho komprimerer eit komplekst sett av seleksjonstrykk til eitt ord. Men snarvegen er farleg viss ho vert forveksla med ein forklaring.

4.413 At stilperiode er den dårlegaste forklaringsmodellen for form, svakare enn tid, svakare enn material, svakare enn geografi, er ikkje overraskande innanfor dette rammeverket. Stilen er eit emergent mønster, ikkje ein kausal mekanisme.

Sett punktet i rørsle gjennom rutenettet. Det følgjer gradientane. Det er ein agent.

5 Formgjeving er ein distribuert kognitiv prosess.

5.1 Eit kognitivt substrat er ein entitet som kan sanse forskjellar i fitness og justere sin posisjon i morphospace. Det treng ikkje vere medvite. Det treng ikkje ha ein hjerne. Det treng berre å respondere på gradientar.

5.11 Ei plante som veks mot lyset følgjer ein gradient. Ein handverkar som justerer ei kurve til ho kjennest rett følgjer ein gradient. Ein marknad som kjøper det som sel best følgjer ein gradient.

5.111 Planta har ingen representasjon av lyset. Handverkaren har ein. Marknaden har ein aggregert. Men alle tre responderer på ein gradient i eit fitnesslandskap. Graden av medvit varierer. Gradientfølginga er den same.

5.112 Omgrepet «kognitivt substrat» er med vilje vidt. Det inkluderer alt frå ein fysisk prosess utan noko medvit (eit tre som veks) til ein refleksiv prosess med full intensjonalitet (ein designar som tenkjer). Skilnaden er ikkje om gradienten vert følgd, men korleis han vert følgd.

5.12 Gradienten er substrat-uavhengig.

5.121 At gradienten er substrat-uavhengig betyr at same fitnessfunksjon kan navigerast av kvalitativt ulike prosessar. Eit biologisk nervesystem, ein evolusjonær algoritme, ein marknadsprosess og ein kulturell tradisjon kan alle følgje same gradient, med ulik presisjon og hastigheit.

5.122 Substrat-uavhengigheita til gradienten er det som gjer ein universell teori om formgjeving mogleg. Dersom gradienten var bunden til eitt substrat, ville kvar type formgjeving krevje sin eigen teori. At han ikkje er det, er grunnen til at éi lov (proposisjon 6) kan dekkje alle.

5.13 Dei viktigaste kognitive substrata i formhistoria er: materialet sjølv, handverkaren, verktøyet, marknaden, kulturen, designaren og algoritmen.

5.131 Kwart substrat har ein karakteristisk profil: rekkjevidde, presisjon, hastigheit og refleksivitet (sjå proposisjon 6.2). Profilen avgjer korleis substratet navigerer fitnesslandskapet.

5.132 Substrata opererer ikkje i rekkjefølgje. Dei opererer samstundes og påverkar kvarandre. Formgjeving er difor aldri ein prosess med éin agent; det er alltid ein prosess med fleire.

5.2 I formgjeving opererer fleire kognitive substrat samstundes.

5.21 Materialet sansar gjennom sine fysiske eigenskapar: det bøyer seg, brest eller held.

5.211 Materialet er det mest primitive kognitive substratet: det har null refleksivitet, men absolutt presisjon. Det responderer nøyaktig på kvar kraft, kvar temperatur, kvar deformasjon. Det lyg aldri. Det kan ikkje overstyre sine egne eigenskapar.

5.212 Materialets sansing er mekanisk: det gjev tilbakemelding gjennom deformasjon, brot eller stabilitet. Ein stol som er for svak vil kollapse. Kollapsen er informasjon. Det er eit fitnesssignal.

5.22 Verktøyet sansar gjennom sine avgrensingar: det kan eller kan ikkje realisere ei form.

5.221 Verktøyet er eit kognitivt substrat fordi det filtrerer morphospace: det definerer kva for former som er tilgjengelege frå ein gjeven posisjon. Ein dreieskive kan ikkje lage ein kube. Ein hammer kan ikkje lage ei sfære. Desse avgrensingane er ikkje passive hinder; dei er aktive føringar som kanaliserer forma.

5.222 Kwart verktøy har ein innebygd grammatikk: det settet av operasjonar det kan utføre i sekvens. Grammatikken til eit verktøy er like bestemmande for den resultante forma som grammatikken til eit språk er for den resultante setninga.

5.23 Marknaden sansar gjennom kjøp og forkasting.

5.231 Marknaden er eit kognitivt substrat med enorm aggregert kapasitet men låg presisjon. Hundretusenvis av individuelle val aggregerer seg til ein gradient: dette sel, dette sel ikkje. Gradienten er kraftig men grovkorna.

5.232 Marknaden har ein form for minne: tidlegare suksessar og fiaskoar er lagra i prisar, lagerbeholdningar og mentale modellar hos produsentar. Dette minnet er tregt men reelt.

5.24 Kulturen sansar gjennom imitasjon og avvising.

5.241 Kulturen er eit kognitivt substrat som opererer gjennom sosial læring. Menneske kopierer det som andre verdset og avviser det andre avviser. Denne mekanismen er eldre enn språk, eldre enn refleksjon, eldre enn design som profesjon.

5.242 Kulturell sansing er konservativ av natur: ho favoriserer det kjende framfor det ukjende. Men ho har innebygde mekanismar for variasjon: kopiering er aldri perfekt, og variasjonen gjev materialet for seleksjon.

5.243 Prestisjebias er den sterkaste kulturelle sansingsmekanismen: former som er assosierte med høgstatuspersonar vert kopierte uavhengig av deira funksjonelle eigenskapar. Dette er informasjonelt rasjonelt: i fråvær av direkte erfaring med ei form, er statusen til den som brukar ho det beste tilgjengelege signalet.

5.25 Designaren sansar gjennom intensjon og tilbakemelding.

5.251 Designaren er det einaste kognitive substratet med refleksivitet: evna til å modellere sin eigen posisjon i morphospace, til å simulere moglege framtidige posisjonar, til å evaluere hypotetiske former utan å realisere dei.

5.252 Refleksivitet gjer designaren i stand til å hoppe i morphospace: å bevege seg til ein ny posisjon utan å traversere alle mellomposisjonane. Denne evna er unik for refleksive substrat og forklarar kvifor designintervensjonar kan produsere brå formskifte.

5.253 Men refleksiviteten er avgrensa. Designaren kan ikkje modellere eit høgdimensjonalt fitnesslandskap fullstendig. Designaren arbeider med ein projeksjon av landskapet: ein forenkla modell som overser dei fleste dimensjonar. Difor er designarens intervensjonar ofte lokalt optimale men globalt suboptimale.

5.254 Designaren er historisk det mest overbetonte substratet. Den vestlege tradisjonen har sett designaren som den sentrale agenten, den som bestemmer forma. I røynda er designaren éin av mange agentar, og sjeldan den sterkaste. Materialet og marknaden er vanlegvis sterkare.

5.3 Intelligens er ikkje ein eigenskap ved eit einskilt substrat. Det er ein eigenskap ved koplingen mellom substrat og landskap.

5.31 Ein prosess er intelligent i den grad han responderer på fitnesslandskapet. Ikkje i den grad han er medviten.

5.311 Denne definisjonen av intelligens er funksjonell, ikkje fenomenologisk. Ho bryr seg ikkje om det er nokon som «opplever» prosessen. Ho bryr seg berre om prosessen flyttar forma mot høgare fitness.

5.312 Etter denne definisjonen er marknaden intelligent. Kulturen er intelligent. Materialet er intelligent. Dei er alle kognitive substrat som responderer på fitness og justerer form. At dei manglar medvit er irrelevant. At dei manglar intensjon er irrelevant.

5.313 Implikasjonen er radikal: intelligens er ikkje sjelden. Det er allestadenærverande. Kvart system som responderer på gradientar er intelligent i den grad det gjer det. Formverda er full av intelligens.

5.32 Designaren er ikkje ein eineveldig skapar. Designaren er éin node i eit distribuert nettverk.

5.321 I det distribuerte nettverket er designarens bidrag å tilføre refleksivitet: evna til å sjå seg sjølv i morphospace, til å planleggje ein trajektorie, til å simulere utfall. Dei andre substrata bidreg med komplementære kapasitetar: materialet bidreg med presisjon, verktøyet med grammatikk, marknaden med aggregering, kulturen med minne.

5.322 Det beste designet oppstår ikkje når designaren dominerer dei andre substrata, men når alle substrata er kopla på ein måte som maksimerer den samla responsen på fitnesslandskapet. Godt design er god kopling.

5.323 Dårleg design oppstår når eitt substrat dominerer upassande: ein designar som ignorerer materialets affordanse, ein marknad som ignorerer ergonomisk trykk, ein kultur som ignorerer teknologisk kapasitet. Dominans av eitt substrat er ein form for svikt i det distribuerte nettverket.

5.4 Formgjeving er substrat-uavhengig i mål, men substrat-avhengig i trajektorie.

5.41 Ulike substrat kan nå same posisjon i morphospace, men via ulike vegar.

5.411 Ein handverkar og ein CNC-maskin kan lage same stol. Handverkaren navigerer gjennom haptisk tilbakemelding: hendene kjenner materialet og justerer. Maskinen navigerer gjennom numerisk spesifikasjon: koordinatane er programmerte og utførte. Posisjonen er den same. Trajektorien er fundamentalt ulik.

5.412 Trajektorien er ikkje berre ein kuriositet. Den avgjer kva som var mogleg å oppdage undervegs. Handverkaren som kjenner ein defekt i veden kan justere forma spontant. Maskinen kan det ikkje. Handverkaren kan oppdage uplanlagde former langs vegen. Maskinen kan det ikkje.

5.42 Vegen avgjer kva for nærliggjande posisjonar som er tilgjengelege. Substratet avgjer difor kva for former som er sannsynlege, sjølv om det ikkje avgjer kva for former som er moglege.

5.421 Sannsynlegheitsfordelinga over morphospace er substrat-avhengig. Kvar tradisjon, kvart verktøy, kvart materiale genererer ein annan fordeling. Dei formene som er sannsynlege med handverktøy er usannsynlege med CNC, og omvendt.

5.422 Denne innsikta forklarar kvifor ulike tradisjonar produserer ulike former sjølv under same seleksjonstrykk. Dei navigerer same landskap, men med ulike substrat, og difor langs ulike trajektoriar, og endar opp ved ulike lokale optimum.

5.43 Substratskifte endrar ikkje berre korleis form vert laga. Det endrar kva former som vert oppdaga.

5.431 Overgangen frå handverk til industri endra ikkje berre produksjonsmåten. Den endra kva regionar av morphospace som var tilgjengelege, og dermed kva former som var sannsynlege. Industriens former, jamnkurva røyrstolar, presisjonsstøypte plastskall, var uoppdagelege frå handverkets trajektorie.

5.432 Overgangen frå manuell til algoritmisk formgjeving endrar morphospace tilsvarande. Algoritmar kan utforske regionar menneske ikkje kan nå mentalt: topologisk optimerte strukturar, former med hundrevis av kontrollpunkt, former som berre kan skildrast parametrisk. Desse formene fanst alltid i morphospace. Dei var berre utilgjengelege frå tidlegare substrat.

Sjå heile konstruksjonen ovanfrå. Punkt, linjer, kurver, flater, dimensjonar, agentar.

Det er éi lov.

6 Den generelle lova for formgjeving er gradientfølging i eit fleirdimensjonalt fitnesslandskap.

6.1 Uavhengig av substrat kan all formgjeving beskrivast slik: Ein agent med ein gjeven affordanse navigerer morphospace under seleksjonstrykk frå eit dynamisk fitnesslandskap.

6.2 Kvar formgjevingssprosess kan evaluerast langs fire aksar: rekkjevidde, presisjon, hastighet, refleksivitet.

- 6.21 Rekkjevidde: kor mykje av morphospace agenten kan nå.
- 6.22 Presisjon: kor nøyaktig agenten kan styre posisjonen.
- 6.23 Hastigheit: kor raskt agenten kan navigere.
- 6.24 Refleksivitet: kor medviten agenten er om sin eigen posisjon.
- 6.3 Dei store omveltingane i formhistoria er substratskifte.
- 6.31 Kvart substratskifte endrar rekkjevidde, presisjon, hastigheit og refleksivitet samstundes. Det endrar ikkje morphospace. Det endrar kva delar av morphospace som er tilgjengelege.

Legg bort konstruksjonsverktøyet. Sjå kva som er bygd. Sjå kva som ikkje kan byggjast.

- 7 Det som ikkje kan deduserast frå éi kraft, lyt selekterast av mange.
- 7.1 Deduksjon krev éin premiss og éi slutning. Seleksjon krev mange krefter og mange moglege utfall.
- 7.11 Dersom form kunne deduserast frå funksjon, ville éin funksjon gjeve éi form. Det gjer han ikkje. Altso kan form ikkje deduserast frå funksjon.
- 7.12 Dersom form kunne deduserast frå nokon einskild kraft, ville éi kraft gjeve éi form. Det gjer ho ikkje. Altso kan form ikkje deduserast frå nokon einskild kraft.
- 7.2 Det som ikkje kan deduserast, lyt selekterast. Det finst ikkje eit tredje alternativ.
- 7.3 Å forstå form er å kartleggje fitnesslandskapet. Å gjere form er å navigere det. Å evaluere form er å måle fitness.
- 7.4 Denne traktaten har sagt kva form er. Ho kan ikkje seie kva form bør vere. Bør er ikkje ein posisjon i morphospace. Det er ein vektor. Og vektoren tilhøyrer den som navigerer.